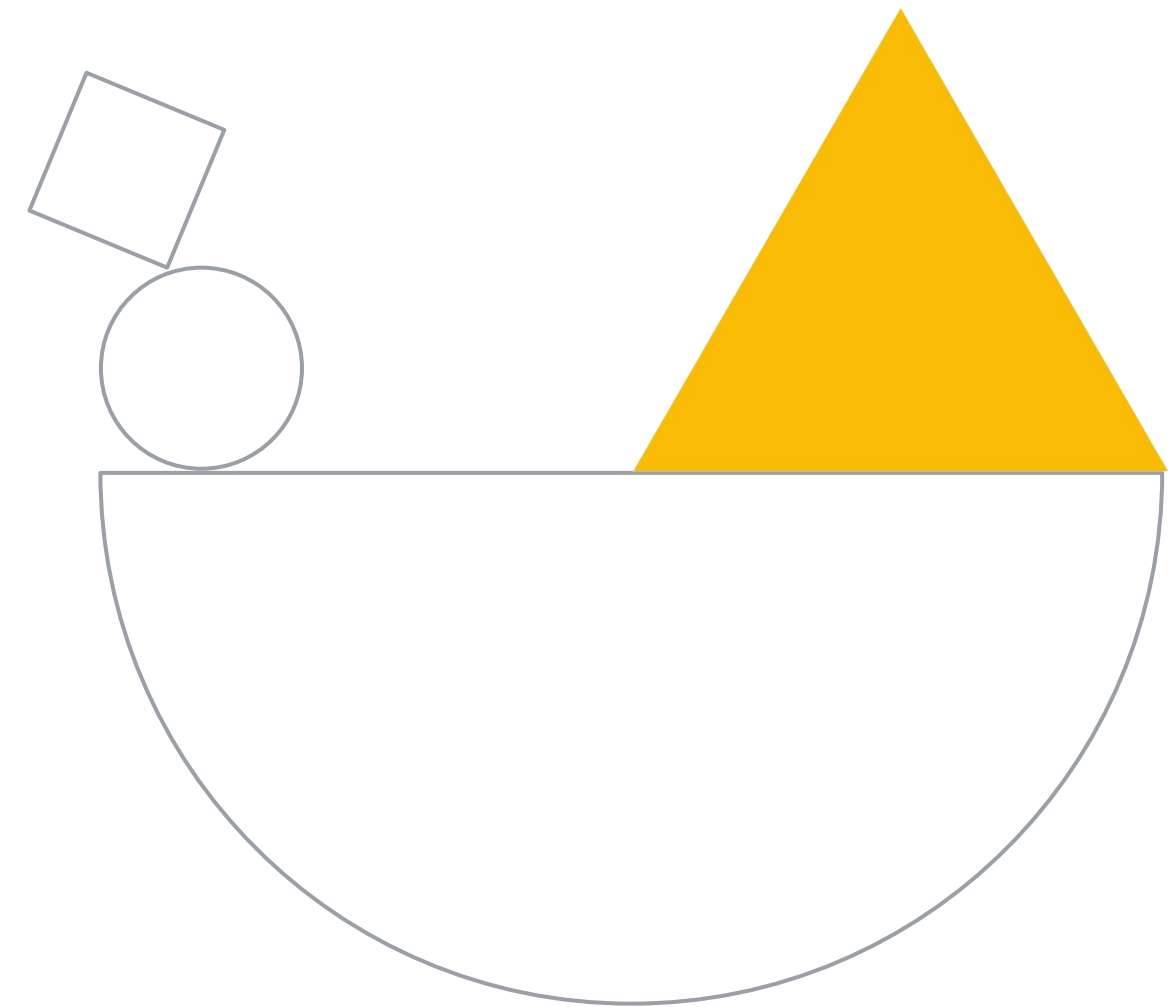


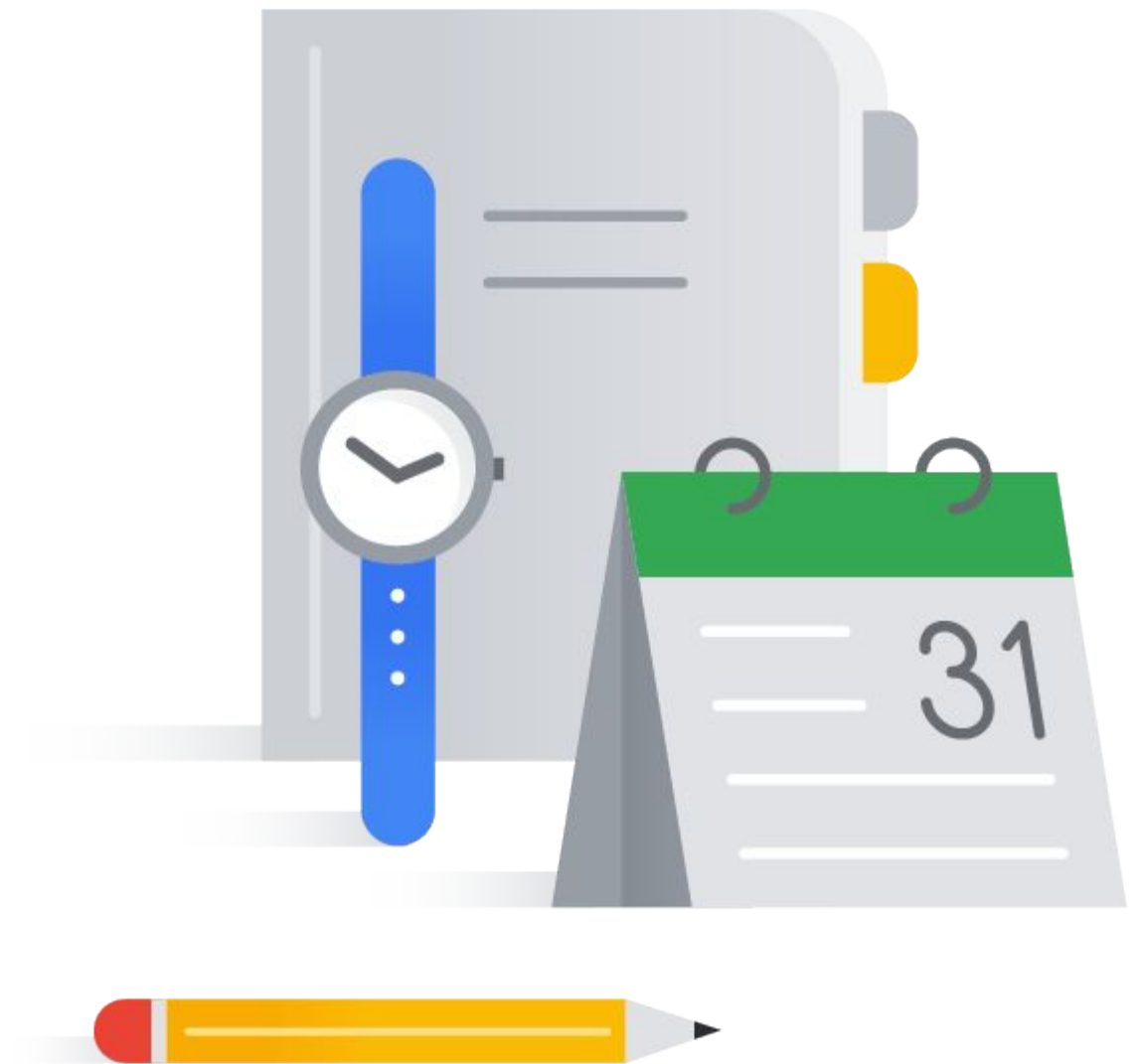
인프라 자동화



주제

- 01 Terraform
실습: Terraform을 사용하여 인프라 배포 자동화

- 02 Google Cloud Marketplace

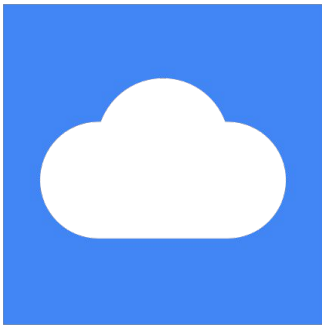




Terraform

Google Cloud 콘솔, Cloud SDK, Cloud Shell

Google Cloud 콘솔



console.cloud.google.com



Cloud Shell

Google Cloud SDK

☐	Name ^	Zone	Internal IP	External IP	Connect
☐	☒ nginxstack-1	us-central1-f	10.128.0.3 (nic0)	35.238.84.245	SSH ▾ ⋮
☐	☒ nginxstack-2	us-central1-f	10.128.0.4 (nic0)	35.225.177.18	SSH ▾ ⋮
☐	☒ nginxstack-3	us-central1-f	10.128.0.2 (nic0)	35.239.250.238	SSH ▾ ⋮

\$ gcloud compute instances list

NAME	ZONE	INTERNAL_IP	EXTERNAL_IP
nginxstack-1	us-central1-f	10.128.0.3	35.238.84.245
nginxstack-2	us-central1-f	10.128.0.4	35.225.177.18
nginxstack-3	us-central1-f	10.128.0.2	35.239.250.238

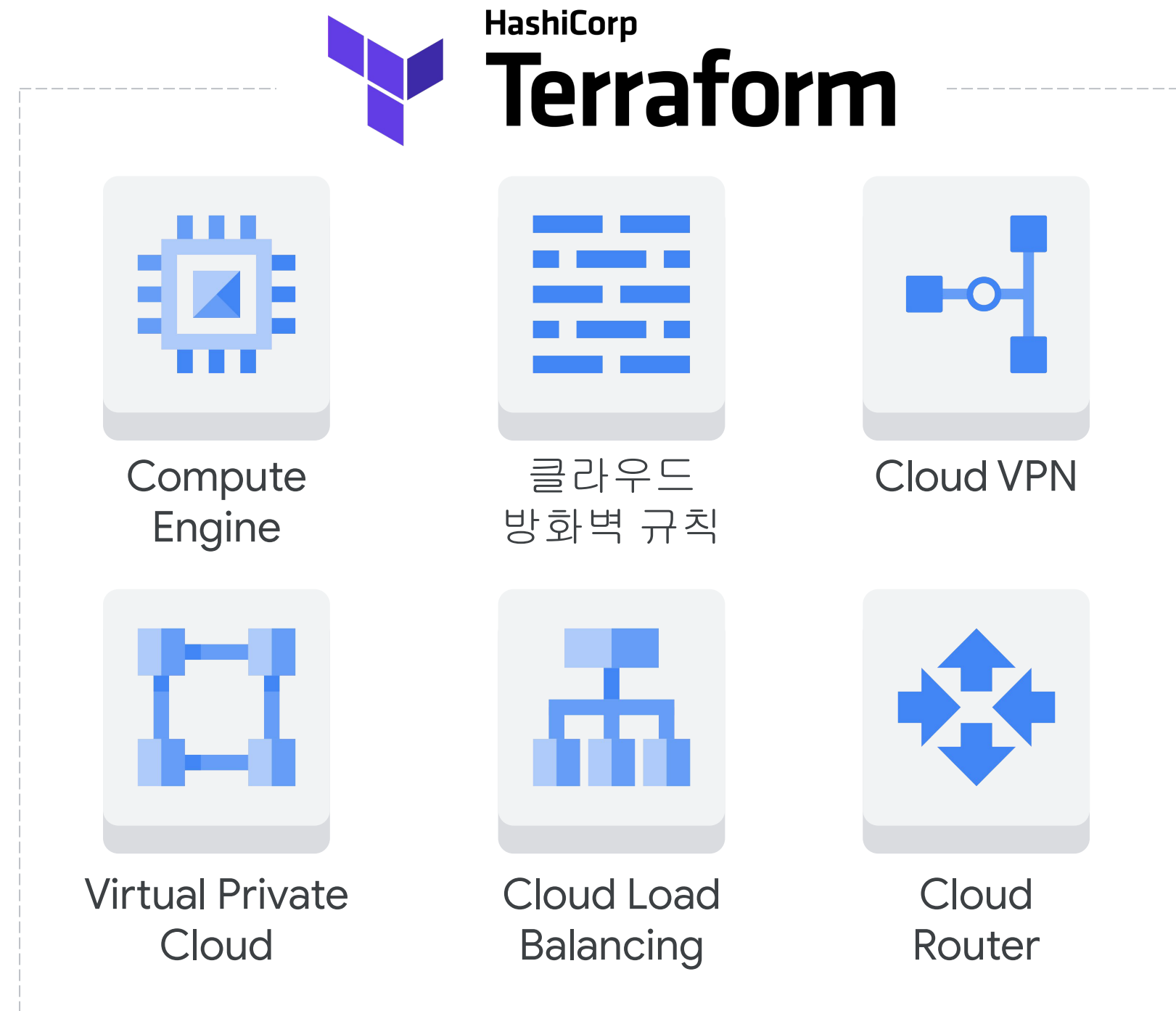
인프라의 빠른 프로비저닝 및 제거를 지원하는 코드형 인프라 (IaC)

- 필요할 때 인프라를 빌드할 수 있습니다.
- 사용하지 않는 인프라를 폐기할 수 있습니다.
- 개발, 테스트, 프로덕션용으로 동일한 인프라를 만들 수 있습니다.
- CI/CD 파이프라인의 일부가 될 수 있습니다.
- 템플릿은 재해 복구 절차의 빌딩 블록이 됩니다.
- 리소스 종속 항목과 복잡성을 관리할 수 있습니다.
- Google Cloud는 여러 IaC 도구를 지원합니다.



인프라 자동화 도구 Terraform

- 반복적인 배포 프로세스
- 선언적 언어
- 애플리케이션 중심
- 동시 배포
- 템플릿 기반



Terraform 언어

- Terraform 언어는 리소스를 선언하기 위한 인터페이스입니다.
- 리소스는 인프라 객체입니다.
- 구성 파일은 리소스의 관리를 관장합니다.

```
resource "google_compute_network" "default" {  
  name = "${var.network_name}"  
  auto_create_subnetworks = false  
}  
  
<BLOCK TYPE> "<BLOCK LABEL>" "<BLOCK LABEL>" {  
  # Block body  
  <IDENTIFIER> = <EXPRESSION> # Argument  
}
```

여러 퍼블릭 및 프라이빗 클라우드에서 사용할 수 있는 Terraform

- Google Cloud의 최우선 도구로 간주됨
- Cloud Shell에 이미 설치되어 있음

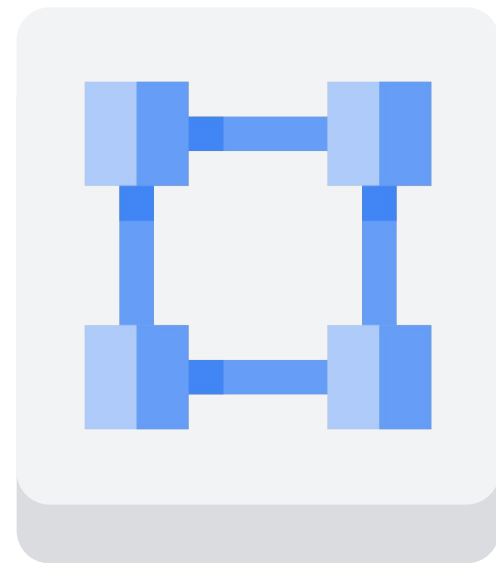
```
provider "google" {
  region      = "us-central1"
}

resource "google_compute_instance" {
  name          = "instance name"
  machine_type  = "n1-standard-1"
  zone          = "us-central1-f"

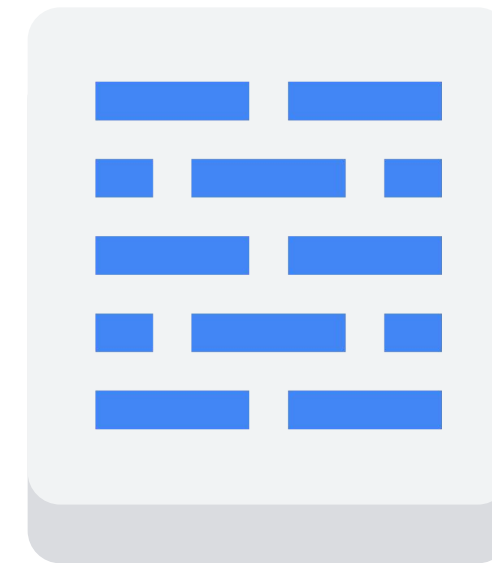
  disk {
    image = "image to build instance"
  }
}

output "instance_ip" {
  value = "${google_compute.ip_address}"
}
```

예: HTTP 방화벽 규칙을 갖는 자동 모드 네트워크



자동 모드
네트워크



HTTP 방화벽
규칙

예: HTTP 방화벽 규칙을 갖는 자동 모드 네트워크

```
main.tf
provider "google" {
}
```

예: HTTP 방화벽 규칙을 갖는 자동 모드 네트워크

```
main.tf
provider "google" {
}
# [START vpc_auto_create]
resource "google_compute_network" "vpc_network" {
  project          = var.project_id
  name              = "my-auto-mode-network"
  auto_create_subnetworks = true
  mtu               = 1460
}
```

예: HTTP 방화벽 규칙을 갖는 자동 모드 네트워크

```
main.tf
provider "google" {
}
.
.
.

# [START vpc_firewall_create]
resource "google_compute_firewall" "rules" {
  project      = var.project_id
  name         = "my-firewall-rule"
  network      = "vpc_network"
  allow {
    protocol = "tcp"
    ports    = ["80", "8080"]
  }
}
```

Terraform으로 인프라 배포

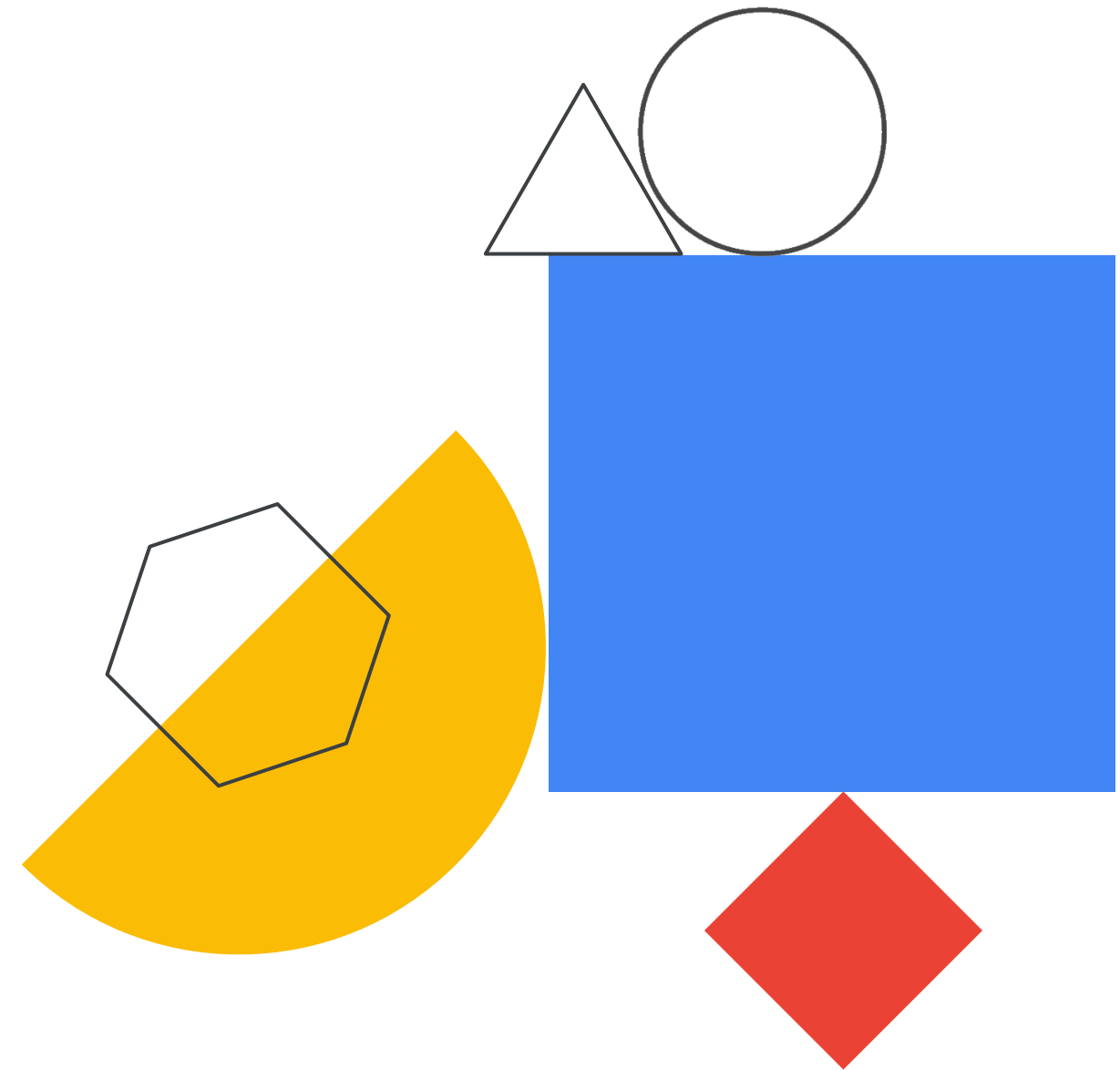
```
terraform init
```

```
terraform plan
```

```
terraform apply
```

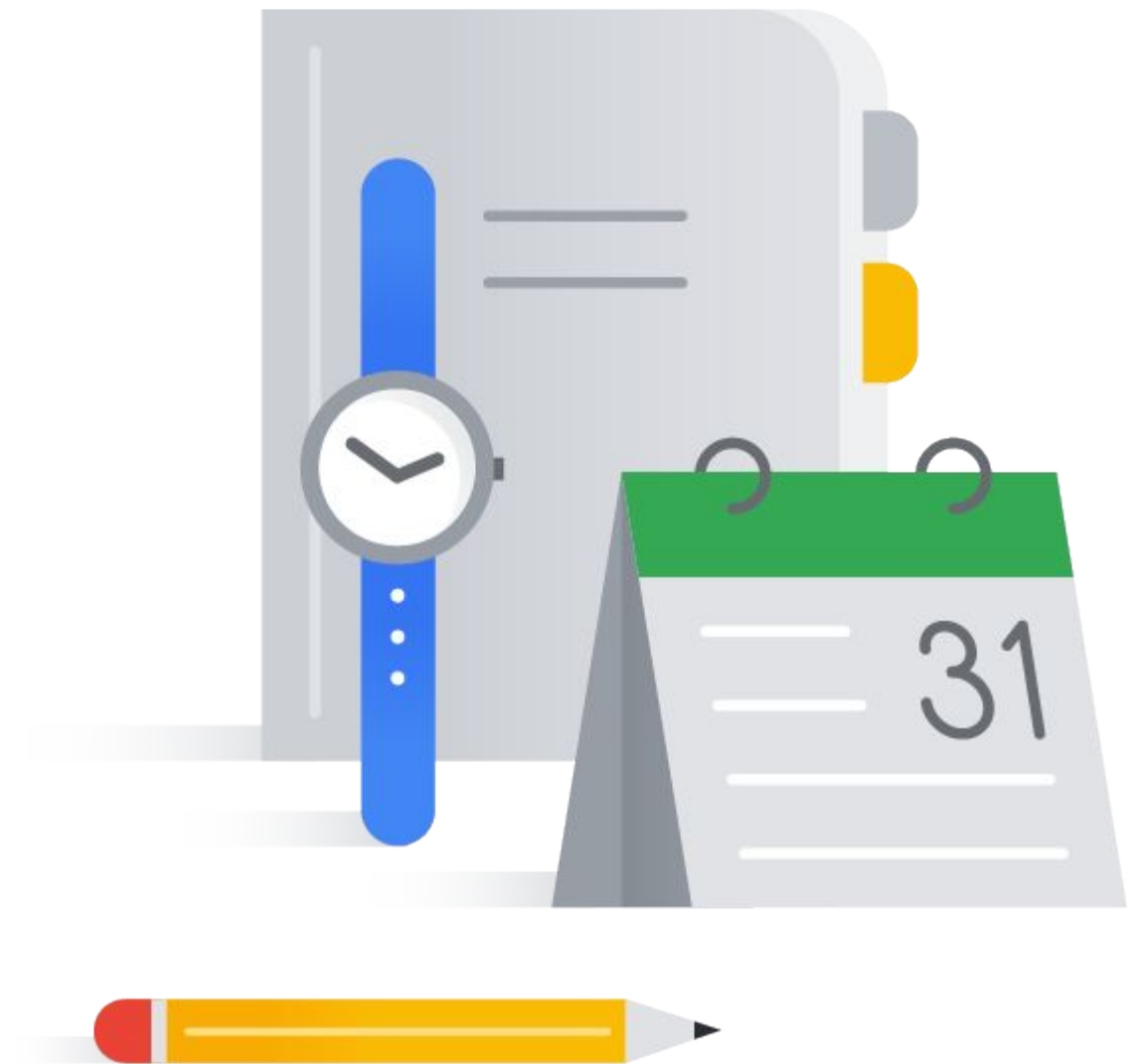
실습 소개

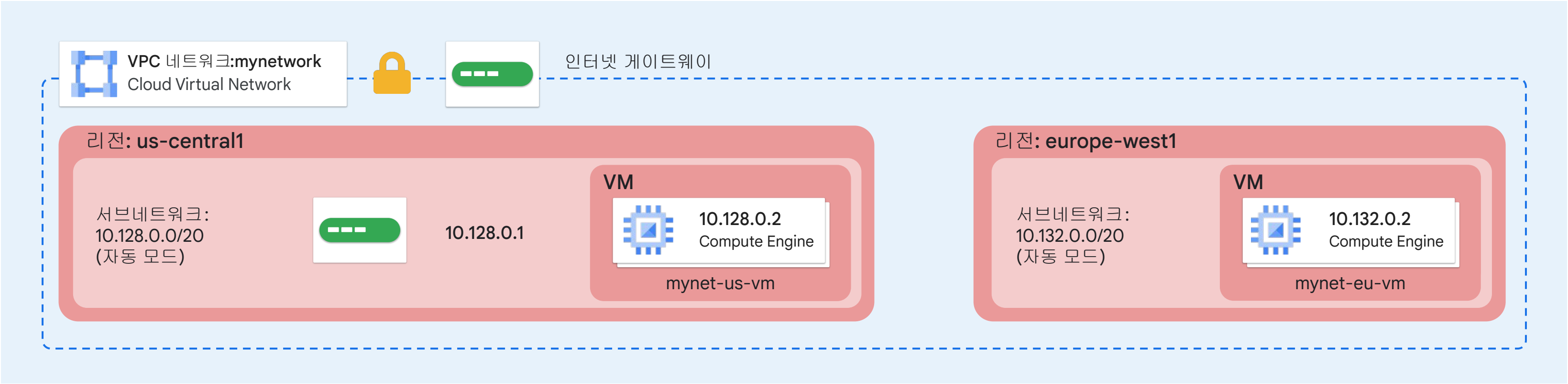
Terraform을 사용하여 인프라 배포
자동화



실습 목표

- 01 자동 모드 네트워크 구성 만들기
- 02 방화벽 규칙 구성 만들기
- 03 VM 인스턴스 템플릿 만들기
- 04 구성 만들기 및 배포하기
- 05 구성 배포 확인하기





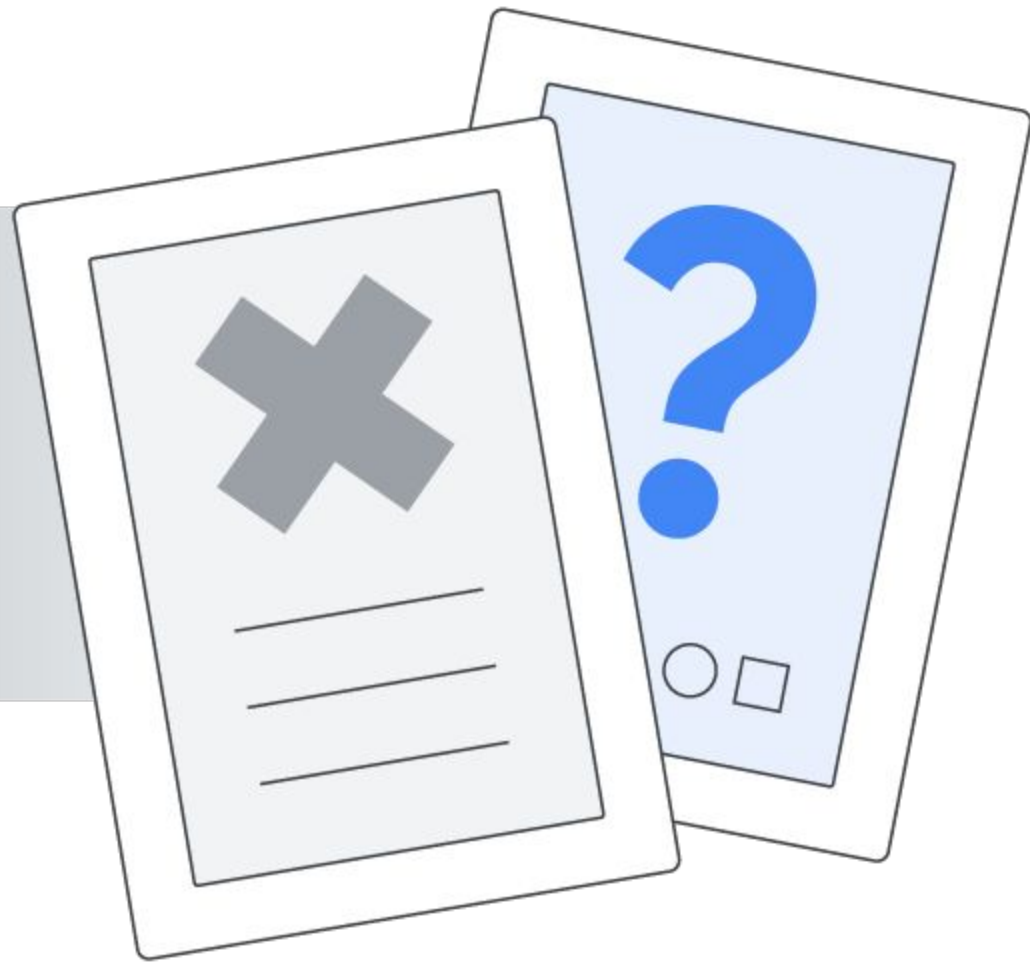


Google Cloud Marketplace

Google Cloud Marketplace

- 프로덕션 등급 솔루션 배포하기
- Google Cloud 서비스와 타사 서비스에 대한 단일 청구서
- Terraform을 사용하여 솔루션 관리하기
- 보안 업데이트가 제공되면 알림 전송
- 파트너에게 직접 지원받기

퀴즈



질문 1

질문

Terraform 구성의 템플릿을 작성하면 어떤 이점이 있나요?

- A. 구성 관리 소프트웨어를 실행할 수 있습니다.
- B. 리소스의 속성을 하드코딩할 수 있습니다.
- C. 구성을 일부분의 재사용 가능한 개별 빌딩 블록으로 추상화할 수 있습니다.

질문 1

답변

Terraform 구성의 템플릿을 작성하면 어떤 이점이 있나요?

- A. 구성 관리 소프트웨어를 실행할 수 있습니다.
- B. 리소스의 속성을 하드코딩할 수 있습니다.
- C. 구성을 일부분의 재사용 가능한 개별 빌딩 블록으로 추상화할 수 있습니다.



질문 2

질문

Cloud Marketplace에서 제공하는 것은 무엇인가요?

- A. 모든 Google Cloud 서비스 및 애플리케이션을 위한 일원화된 청구 플랫폼
- B. 기존에 Terraform을 기반으로 자체 배포 구성을 생성한 타사 공급업체의 프로덕션 등급 솔루션
- C. VM 인스턴스 거래 플랫폼

질문 2

답변

Cloud Marketplace에서 제공하는 것은 무엇인가요?

- A. 모든 Google Cloud 서비스 및 애플리케이션을 위한 일원화된 청구 플랫폼
- B. 기존에 **Terraform**을 기반으로 자체 배포 구성을 생성한 타사 공급업체의 프로덕션 등급 솔루션
- C. VM 인스턴스 거래 플랫폼



리뷰: 인프라 자동화

